Arquitectura de Computadoras



TECNICATURA SUPERIOR

DE DESARROLLO

DE SOFTWARE

Docente: Yanina Vallejos

Instituto Educativo Económico Nacional
UEGP N 167

Tu futuro empieza hoy.

Técnicas de Operación de Entrada/Salida

Liberando el potencial del procesador:
De la espera infinita a la
delegación total.



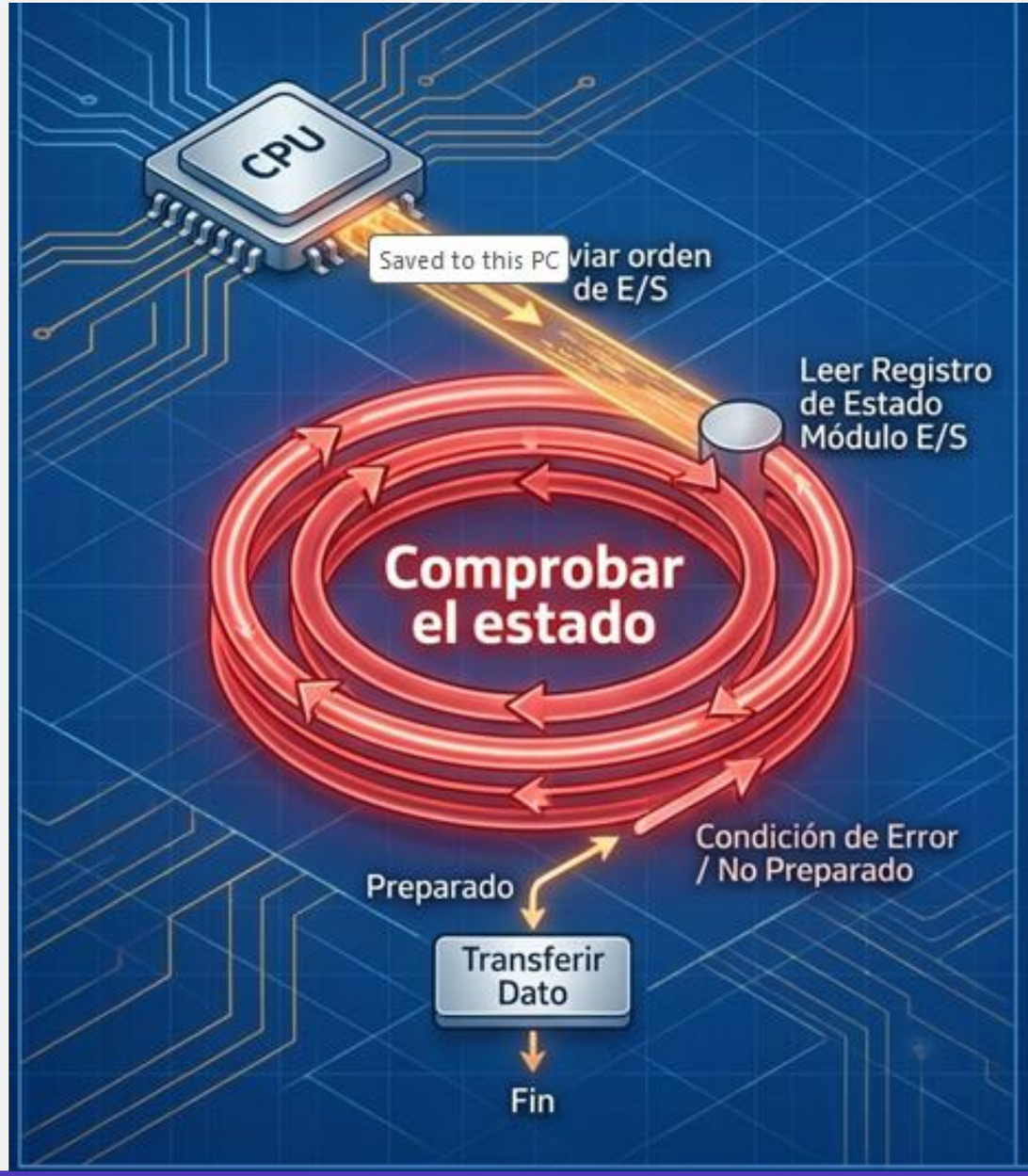

El Dilema de la Velocidad
El Procesador: Electrónico. Ejecuta millones de instrucciones por segundo a la velocidad de la luz.
Los Periféricos: Físicos, mecánicos, impredecibles y órdenes de magnitud más lentos.
¿Cómo evitamos que el procesador desperdicie su vida esperando al mundo exterior?

El Héroe Anónimo: El Módulo de E/S

No es solo un enchufe mecánico. Es una interfaz inteligente.




Tres Técnicas para un Mismo Fin
La evolución hacia la delegación extrema.
Futuro
3. Acceso Directo a Memoria (DMA)
(Delegación de bloques masivos)
2. E/S mediante Interrupciones
(Aviso bajo demanda)
1. E/S Programada
(Control total, eficiencia nula)



Técnica 1: E/S Programada

La trampa del Polling o Bucle de Comprobación de Estado.

- El procesador interroga constantemente el estado del periférico.
- Ejecuta una orden de E/S (Test, Lectura, Escritura).
- Entra en un bucle de comprobación de estado activo, leyendo el registro de estado del Módulo de E/S repetidas veces.
- Consecuencia: Mientras el módulo de E/S prepara el dato, la CPU gasta ciclos de reloj girando en el vacío. No hay delegación.

Analogía: El Bucle del Profesor (Polling)

La ineficiencia explicada.



Resultado Técnico: El profesor (CPU) es la entidad más rápida y capaz del aula, pero no pudo corregir otros exámenes ni dar clase. Perdió su tiempo útil bloqueado en una espera activa.

NotebookLM

Mechanical Brain



Técnica 2: E/S mediante Interrupciones

El procesador no espera; el módulo le avisa.

1. El procesador lanza la orden de E/S y cambia a ejecutar otro programa (trabajo útil).
2. El módulo de E/S, trabajando de forma independiente, prepara el dato.
3. Al terminar, envía una señal física de interrupción al hardware de la CPU.
4. La CPU suspende su tarea actual, guarda su contexto (Contador de Programa y Palabra de [redacted] atiende el gestor de interrupciones.

Mechanical Brain

Analogía: El Timbre de la Pizza

Trabajo útil y guardado de contexto.





Orden de E/S: Pides la pizza por teléfono.

Trabajo Útil: En lugar de mirar fijamente la puerta girando el pomo (Polling), te sientas a estudiar.

La Interrupción: ¡Ding Dong! Suena el timbre.

Guardar Contexto: Pones un marcapáginas en tu libro (guardas el Contador de Programa).

Ejecutar Gestor: Recibes la pizza (el dato), y retomas la lectura exactamente donde la dejaste.

Mechanical Brain





El Cuello de Botella Persiste

El Límite de las Interrupciones.

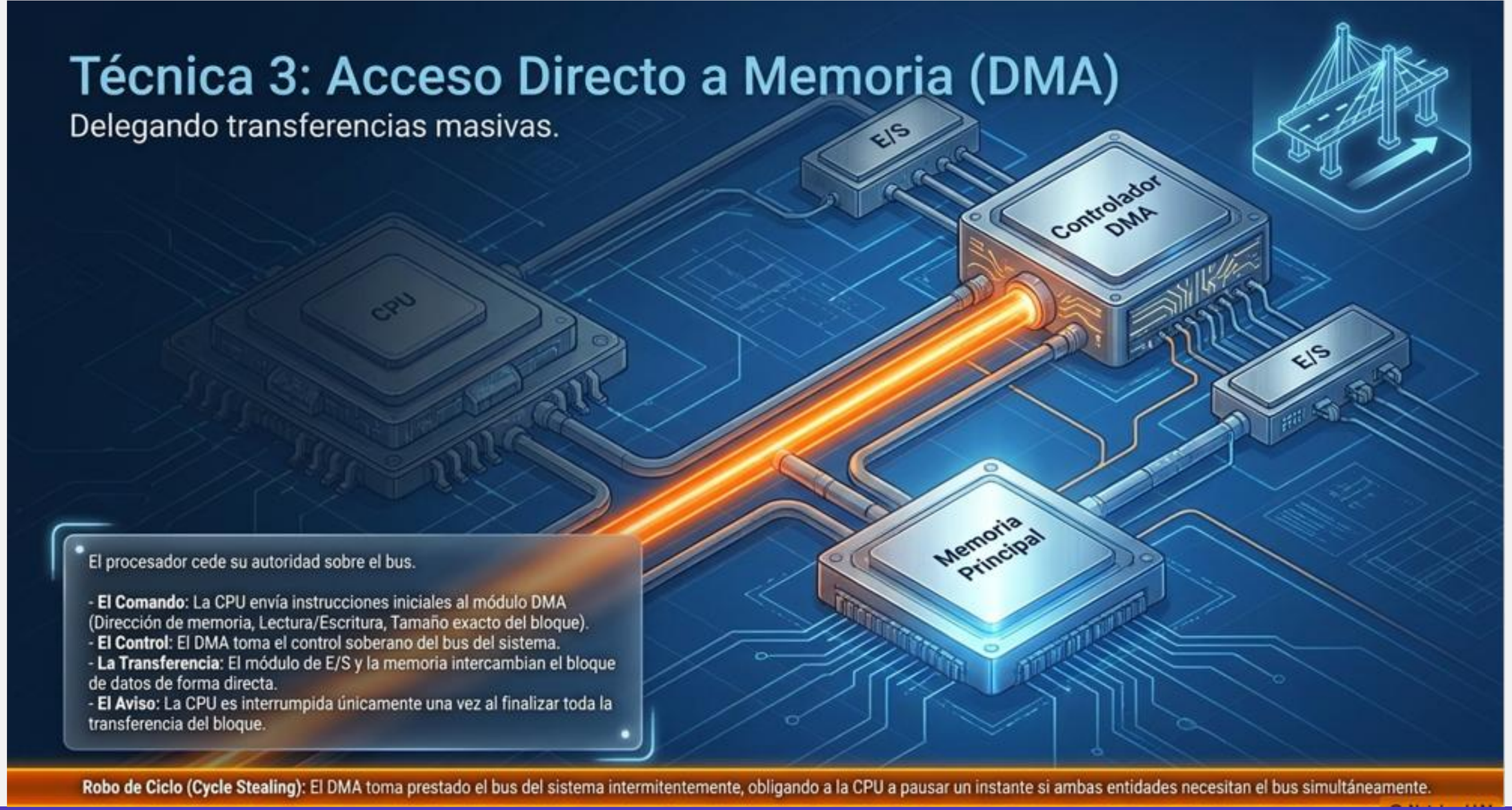
Las interruciones son brillantes para eventos esporádicos (un clic de ratón, pulsar una tecla). Pero, ¿qué pasa al transferir un archivo grande desde el disco duro?

- 10 MB = Millones de bytes transferidos.
- Con E/S por interrupciones, cada byte requiere interrumpir a la CPU.
- Sobrecarga (Overhead) masiva: Guardar y restaurar el contexto millones de veces seguidas ahoga al procesador.

Conclusión: El procesador vuelve a convertirse en el cuello de botella. Necesitamos delegar la transferencia completa.

Técnica 3: Acceso Directo a Memoria (DMA)

Delegando transferencias masivas.



El procesador cede su autoridad sobre el bus.

- **El Comando**: La CPU envía instrucciones iniciales al módulo DMA (Dirección de memoria, Lectura/Escritura, Tamaño exacto del bloque).
- **El Control**: El DMA toma el control soberano del bus del sistema.
- **La Transferencia**: El módulo de E/S y la memoria intercambian el bloque de datos de forma directa.
- **El Aviso**: La CPU es interrumpida únicamente una vez al finalizar toda la transferencia del bloque.

Robo de Ciclo (Cycle Stealing): El DMA toma prestado el bus del sistema intermitentemente, obligando a la CPU a pausar un instante si ambas entidades necesitan el bus simultáneamente.

Analogía: La Empresa de Mudanzas

Entendiendo el Robo de Ciclo (Cycle Stealing)





Delegación Directa: Le das al capataz (DMA) la dirección, las llaves y le dices cuántas cajas mover.

Trabajo Aislado: Te encierras en tu oficina a trabajar. Los operarios cargan todo directamente al camión.

Robo de Ciclo: A veces, sales al pasillo (Bus del Sistema) para ir al baño y te cruzas con un operario. Tienes que detenerte un segundo para dejarle pasar. Te ralentiza ligeramente, pero el ahorro de tiempo global es inmenso.

Interrupción Final: El capataz solo llama a tu puerta cuando el camión está lleno y listo.

NotebookLM

Evolución de la Eficiencia: Resumen de Técnicas de E/S

Síntesis comparativa de control y flujo de datos.

	E/S Programada	E/S por Interrupciones	Acceso Directo a Memoria (DMA)
Intervención de la CPU	**Extrema** (Supervisa el 100% de la operación) 	**Alta** (Atiende cada unidad de dato transferida) 	**Mínima** (Solo interviene al inicio y fin del bloque) 
Eficiencia en Bloques Grandes	 **Pésima**	 **Baja** (Alto Overhead)	 **Excelente**
Ruta del Flujo de Datos	 Módulo E/S → CPU → Memoria	 Módulo E/S → CPU → Memoria	 Módulo E/S → CPU → Memoria

La Evolución Continúa: Canales y Procesadores de E/S

El Módulo de E/S obtiene su propio cerebro.



Ayer:
Desde el control directo por la CPU y las técnicas tempranas (Polling, Interrupciones)...

Transición:
...Pasando por la delegación de buses a través de controladores DMA...

Hoy:
...Hasta llegar a los Canales y Procesadores de E/S.

Computadores dentro de Computadores:
En las arquitecturas más avanzadas, el Módulo de E/S adquiere su propia memoria local y un repertorio de instrucciones especializado. La CPU delega programas de E/S enteros, operando en un ecosistema de paralelismo casi total.

El Arte de Delegar

La filosofía oculta del diseño de computadores.



La arquitectura de computadores moderna es, en esencia, el perfeccionamiento del arte de delegar tareas menores para proteger el tiempo del recurso más valioso: el procesador.

Síntesis Final: La eficiencia no solo se logra haciendo procesadores físicamente más rápidos, sino diseñando sistemas (Interrupciones, DMA, Canales) que les permitan trabajar sin interrupciones irrelevantes.